Analiză interactivă folosind Jupyter

Autor: Denis Zabolotnîi

Introducere

În această analiză folosim datele despre cărțile unei biblioteci pentru a identifica diferențele dintre număr titluri disponibile într-o secțiune și numărul total de împrumuturi.

Scopul este să vedem care secțiune are cea mai mare cerere raportată la numărul de titluri disponibile. Re poate ajuta biblioteca să identifice secțiunile care necesită o analiză suplimentară a colecției.

In [1]:
```
# Importăm bibliotecile necesare
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Încărcăm datele din fișierul CSV
df = pd.read_csv('books.csv')

# Afișăm primele rânduri pentru a verifica datele
df.head()
```

Out[1]:

	catalog_position	title	author	year_published	genre	section	total_copies	t
0	A1-B1-0001	Enormous Room	E. E. Cummings	1949.0	Drama	Fiction	5.0	
1	A1-B1-0002	Plutarchi Vitae parallelae	Plutarch	1478.0	Biography & Autobiography	History	4.0	
2	A1-B1-0003	The water-babies	Charles Kingsley	1863.0	Fantasy	Children	6.0	
3	A1-B1-0004	Kipps	H. G. Wells	1900.0	Comedy	Fiction	4.0	
4	A1-B1-0005	Man and Superman	George Bernard Shaw	1903.0	Drama	Fiction	5.0	

Verificarea datelor

Înainte de analiză verificăm structura tabelului și tipurile de date. Acest pas ne ajută să ne asigurăm că fi fost încărcat corect.

In [2]:
```
# Afișăm informații despre coloane și tipurile de date
df.info()

# Verificăm dimensiunea setului de date
print("Număr de rânduri și coloane:", df.shape)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2090 entries, 0 to 2089
Data columns (total 20 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  ------                --------------  -----  
 0   catalog_position      2090 non-null   object 
 1   title                 2090 non-null   object 
 2   author                2090 non-null   object 
 3   year_published        2086 non-null   float64
 4   genre                 2039 non-null   object 
 5   section               2032 non-null   object 
 6   total_copies          2077 non-null   float64
 7   times_borrowed        2084 non-null   float64
 8   last_borrowed_date    2074 non-null   object 
 9   rating                1766 non-null   float64
 10  ratings_count         1762 non-null   float64
 11  price                 1879 non-null   float64
 12  language              2087 non-null   object 
 13  page_count            2085 non-null   float64
 14  dimensions_width      2090 non-null   float64
 15  dimensions_thickness  2089 non-null   float64
 16  dimensions_height     2090 non-null   float64
 17  catalog_shelf         2090 non-null   object 
 18  catalog_row           2090 non-null   object 
 19  catalog_row_number    2090 non-null   int64  
dtypes: float64(10), int64(1), object(9)
memory usage: 326.7+ KB
Număr de rânduri și coloane: (2090, 20)
```

Analiza pe secțiuni

Grupăm cărțile după secțiunea bibliotecii. Pentru fiecare secțiune calculăm:

- numărul de titluri;
- numărul total de împrumuturi;
- raportul dintre împrumuturi și numărul de titluri.

Un raport mai mare înseamnă că, în medie, titlurile din acea secțiune sunt împrumutate mai des.

In [3]:
```
# Grupăm datele după secțiune
inventory_gap = df.groupby('section').agg({
    'title': 'count',
    'times_borrowed': 'sum'
})

# Calculăm raportul dintre împrumuturi și numărul de titluri
inventory_gap['titles_to_borrow_ratio'] = (
    inventory_gap['times_borrowed'] / inventory_gap['title']
)
```

```
# Sortăm secțiunile descrescător după raport
inventory_gap = inventory_gap.sort_values(
    by='titles_to_borrow_ratio',
    ascending=False
)

inventory_gap
```

Out[3]:

section	title	times_borrowed	titles_to_borrow_ratio
Young Adult (YA)	48	10184.0	212.166667
Young Adult	20	3448.0	172.400000
Non-Fiction	215	21595.0	100.441860
Fiction	1148	48570.0	42.308362
Science	28	992.0	35.428571
Children	212	5753.0	27.136792
Children's	23	478.0	20.782609
Reference	52	718.0	13.807692
History	39	522.0	13.384615
Humanities	234	899.0	3.841880
Children's Fiction	1	2.0	2.000000
Rare Books	12	0.0	0.000000

Rezultatul principal

Pe baza calculului, secțiunea cu cel mai mare raport dintre împrumuturi și numărul de titluri este Young A (YA).

Această secțiune are 48 titluri și 10184 împrumuturi, rezultând un raport de aproximati 212.17 împrumuturi per titlu.

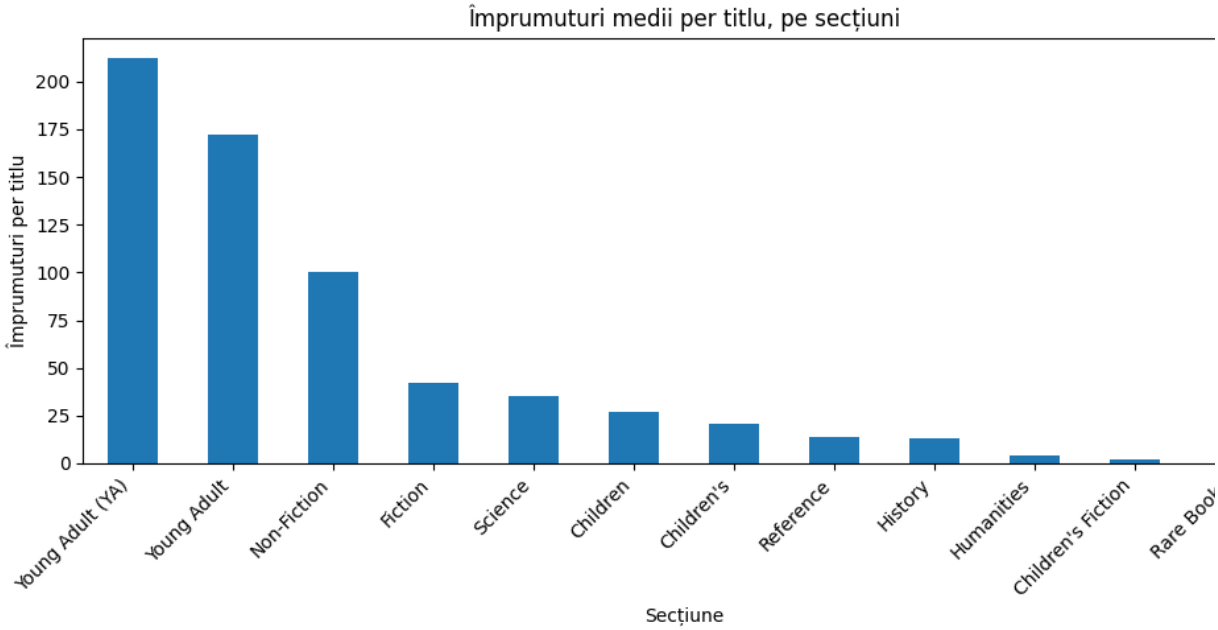
Acest rezultat indică faptul că titlurile din această secțiune au cea mai mare cerere medie dintre secțiunile

In [4]:

```
# Reprezentăm grafic raportul calculat pentru fiecare secțiune
ax = inventory_gap['titles_to_borrow_ratio'].plot(
    kind='bar',
    figsize=(10, 5),
    title='Împrumuturi medii per titlu, pe secțiuni'
)

ax.set_xlabel('Secțiune')
ax.set_ylabel('Împrumuturi per titlu')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Concluzie

Analiza arată că Young Adult (YA) are cel mai mare dezechilibru dintre cerere și numărul de titluri dispo conform indicatorului folosit în această sarcină.

Un raport ridicat sugerează o cerere mare raportată la dimensiunea colecției. Biblioteca ar putea folosi ace informație pentru a verifica dacă în această secțiune este nevoie de mai multe exemplare sau de titluri supl

Reflecție personală

Consider că rezultatul este util deoarece transformă datele brute într-o informație ușor de interpretat. Un următor logic ar fi să analizăm evoluția împrumuturilor în timp și să identificăm titlurile individuale cu mare cerere.

Un alt grafic, de exemplu unul care compară direct numărul de titluri cu numărul de împrumuturi, ar put completa această analiză și ar oferi echipei bibliotecii o imagine mai clară asupra priorităților.